📘 अध्याय – 2 : सूक्ष्मजीव : मित्र और शत्रु

सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Examples सहित)

---

1. सूक्ष्मजीव (Microorganisms)

वे जीव जो इतने छोटे होते हैं कि नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं।
👉 उदाहरण – बैक्टीरिया, शैवाल, फफूँद, प्रोटोजोआ, विषाणु।

---

2. बैक्टीरिया (Bacteria)

एककोशिकीय जीव जिनका कोशिकांग सरल होता है और जो दही जमाने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।
👉 उदाहरण –

- *लैक्टोबैसिलस*'n दूध को दही में बदलता है।
- *राइजॉबियम*'n नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है।
- *साल्मोनेला*'n टायफाइड रोग उत्पन्न करता है।

3. शैवाल (Algae)

वे हरितलवक युक्त सूक्ष्म पौधे जो जल में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं।
👉 उदाहरण – *स्पाइरोजाइरा, क्लैमाइडोमोनास, कैलप*।

---

4. फफूँद (Fungi)

वे सूक्ष्मजीव जिनमें हरितलवक नहीं होता और जो मृत तथा सड़े-गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं।
👉 उदाहरण –

- *यीस्ट* (शराब और ब्रेड बनाने में उपयोगी)।
- *पेनिसिलियम* (पेनिसिलिन दवा बनाने में उपयोगी)।
- *ऐस्परजिलस* (रोग उत्पन्न कर सकता है)।

---

5. प्रोटोजोआ (Protozoa)

एककोशिकीय सूक्ष्मजीव जो प्राणियों जैसे व्यवहार करते हैं और कई रोग उत्पन्न करते हैं।
👉 उदाहरण –

- *अमीबा* (सरल जीव, जल में पाया जाता है)।
- *प्लास्मोडियम* (मलेरिया का कारण)।

6. विषाणु (Virus)

सूक्ष्मजीव जो केवल जीवित कोशिका के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं और बाहर निर्जीव की तरह रहते हैं।
👉 उदाहरण –

- एच.आई.वी. (HIV) 'n एड्स रोग।
- इन्फ्लुएंज़ा वायरस 'n फ्लू।
- TMV (तम्बाकू मोज़ेक विषाणु) 'n पौधों में रोग।

---

7. रोगाणु (Pathogens)

वे सूक्ष्मजीव जो मनुष्यों, पशुओं या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
👉 उदाहरण –

- *साल्मोनेला टाइफी* 'n टायफाइड।
- *माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस* 'n तपेदिक (टी.बी.)।
- *प्लास्मोडियम* 'n मलेरिया।

8. प्रतिजैविक (Antibiotics)

वे औषधियाँ जो सूक्ष्मजीवों से प्राप्त की जाती हैं और रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती हैं।
👉 उदाहरण –

- पेनिसिलिन (*पेनिसिलियम* फफूँद से)।
- स्ट्रेप्टोमाइसिन (*स्ट्रेप्टोमाइसिस* बैक्टीरिया से)।

---

9. टीका / प्रतिरक्षण (Vaccine / Immunization)

जब शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए कमजोर या मरे हुए रोगाणु प्रविष्ट कराए जाते हैं।
👉 उदाहरण –

- BCG 'n तपेदिक (टी.बी.) से बचाव।
- OPV 'n पोलियो से बचाव।
- हेपेटाइटिस-बी का टीका।

10. किण्वन (Fermentation)

वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्मजीव शर्करा को अल्कोहल या अम्ल में बदलते हैं।
👉 उदाहरण –

- यीस्ट द्वारा शर्करा से अल्कोहल बनना।
- दही में लैक्टिक अम्ल का निर्माण।

---

11. नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation)

वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों (अमोनिया, नाइट्रेट) में बदला जाता है।
👉 उदाहरण –

- *राइजॉबियम* (दलहनी पौधों की जड़ों में)।
- नीली-हरी शैवाल (*एनाबेना, नॉस्टॉक*)।

---

12. नाइट्रोजन चक्र (Nitrogen Cycle)

प्राकृतिक चक्र जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी, पौधों, पशुओं और सूक्ष्मजीवों के बीच निरंतर घूमती रहती है।
👉 उदाहरण – मिट्टी में *नाइट्रोबैक्टर* बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना।

13. भोजन संरक्षण (Food Preservation)

भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और सूक्ष्मजीवों से बचाने की विधियाँ।

👉 उदाहरण –

- रेफ्रिजरेशन (फ्रिज में रखना)।
- नमक डालना (अचार, मछली संरक्षण)।
- चीनी डालना (जैम, जेली)।
- रासायनिक परिरक्षक (सोडियम बेंज़ोएट)।